

Testes de Integração com Supertest

integration/tasks.integration.test.js

```
const request = require("supertest");

const app = require("../..app");

describe("API de tarefas - GET /tasks", () => {
  test("deve retornar lista vazia inicialmente", async () => {
    const response = await request(app).get("/tasks");

    expect(response.statusCode).toBe(200);
    expect(Array.isArray(response.body)).toBe(true);
  });

  test("deve retornar tarefas no formato correto", async () => {
    // Adiciona uma tarefa
    await request(app).post("/tasks").send({ title: "Tarefa de teste" });

    // Busca tarefas
    const response = await request(app).get("/tasks");

    expect(response.statusCode).toBe(200);
    expect(response.body.length).toBeGreaterThan(0);

    const task = response.body[response.body.length - 1];

    expect(task).toHaveProperty("id");
    expect(task).toHaveProperty("title");
    expect(task.title).toBe("Tarefa de teste");
  });

  test("deve retornar header content-type application/json", async () => {
    const response = await request(app).get("/tasks");

    expect(response.headers["content-type"]).toContain("application/json");
  });
});

describe("API de tarefas - POST /tasks", () => {
  test("POST /tasks com sucesso", async () => {
    const response = await request(app).post("/tasks").send({
      title: "Comprar pão",
    });

    expect(response.statusCode).toBe(201);
    expect(response.body.title).toBe("Comprar pão");
    expect(response.body).toHaveProperty("id");
  });

  test("POST /tasks - título obrigatório", async () => {
    const response = await request(app).post("/tasks").send({});

    expect(response.statusCode).toBe(400);
    expect(response.body.error).toBe("Título obrigatório");
  });

  test("POST /tasks - título deve ser string", async () => {
    const response = await request(app).post("/tasks").send({
      title: 123,
    });

    expect(response.statusCode).toBe(400);
  });
});
```

```

    expect(response.body.error).toBe("Título deve ser uma string");
  });

  test("POST /tasks - deve rejeitar título vazio", async () => {
    const response = await request(app).post("/tasks").send({ title: "" });

    expect(response.statusCode).toBe(400);
    expect(response.body.error).toBe("Título obrigatório");
  });

  test("POST /tasks - deve aceitar título com apenas espaços (válido)", async () => {
    const response = await request(app).post("/tasks").send({ title: "  " });

    expect(response.statusCode).toBe(201);
    expect(response.body.title).toBe("  ");
  });

  test("POST /tasks - deve rejeitar title como array", async () => {
    const response = await request(app).post("/tasks").send({ title: [] });

    expect(response.statusCode).toBe(400);
    expect(response.body.error).toBe("Título deve ser uma string");
  });

  test("POST /tasks - deve aceitar título com caracteres especiais", async () => {
    const response = await request(app)
      .post("/tasks")
      .send({ title: "Tarefa @#%&*( ) com !@@#" });

    expect(response.statusCode).toBe(201);
    expect(response.body.title).toBe("Tarefa @#%&*( ) com !@@#");
  });

  test("POST /tasks - deve aceitar título com espaços", async () => {
    const response = await request(app)
      .post("/tasks")
      .send({ title: "Comprar pão e leite" });

    expect(response.statusCode).toBe(201);
    expect(response.body.title).toBe("Comprar pão e leite");
  });

  test("POST /tasks - deve gerar ID único para cada tarefa", async () => {
    const response1 = await request(app)
      .post("/tasks")
      .send({ title: "Tarefa 1" });

    const response2 = await request(app)
      .post("/tasks")
      .send({ title: "Tarefa 2" });

    expect(response1.body.id).not.toBe(response2.body.id);
  });

  test("POST /tasks - deve retornar content-type application/json", async () => {
    const response = await request(app).post("/tasks").send({ title: "Teste" });

    expect(response.headers["content-type"]).toContain("application/json");
  });

  test("POST /tasks - deve preservar maiúsculas e minúsculas", async () => {
    const response = await request(app)
      .post("/tasks")
      .send({ title: "TaReFA Com MaIúScULaS" });

    expect(response.statusCode).toBe(201);
    expect(response.body.title).toBe("TaReFA Com MaIúScULaS");
  });
});

```

```
describe("API de tarefas - integração", () => {
  test("deve criar e recuperar tarefa criada", async () => {
    // Criar tarefa
    const createResponse = await request(app)
      .post("/tasks")
      .send({ title: "Integração teste" });

    expect(createResponse.statusCode).toBe(201);

    // Recuperar lista de tarefas
    const getResponse = await request(app).get("/tasks");

    const createdTask = getResponse.body.find(
      (t) => t.id === createResponse.body.id,
    );

    expect(createdTask).toBeDefined();
    expect(createdTask.title).toBe("Integração teste");
  });

  test("deve validar payload sem JSON válido", async () => {
    const response = await request(app)
      .post("/tasks")
      .set("Content-Type", "application/json")
      .send("{ invalid json }");

    expect(response.statusCode).toBe(400);
  });
});
```